

Gereksinimler Dokümanı

AR Akvaryum - 3D Artırılmış Gerçeklik Projesi
Hazırlanma Tarihi: 15.06.2026

1. Amaç

Bu doküman, AR Akvaryum uygulamasının fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini tanımlar. Gereksinimler, uygulamanın ders projesi olarak hangi özellikleri sağlaması gerektiğini netleştirmek için hazırlanmıştır.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01: Uygulama Android cihazda açılabilmelidir.

FR-02: Uygulama açıldığında kamera izni istemelidir.

FR-03: Uygulama gerçek ortamdaki düz yüzeyleri algılayabilmelidir.

FR-04: Kullanıcı ekrana dokunduğunda sanal akvaryum algılanan yüzeye yerleştirilmelidir.

FR-05: Akvaryum içinde birden fazla 3D balık bulunmalıdır.

FR-06: Balıklar akvaryum sınırları içinde hareket etmelidir.

FR-07: Baloncuk efektleri belirli aralıklarla oluşmalıdır.

FR-08: Kullanıcı isterse akvaryumu başka bir noktaya tekrar yerleştirebilmelidir.

FR-09: Uygulama ARCore destekli cihazlarda çalışmalıdır.

FR-10: Sahnede AR Session, XR Origin, AR Raycast Manager ve AR Plane Manager bulunmalıdır.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR-01: Uygulama mobil cihazda akıcı çalışmalıdır.

NFR-02: 3D modeller performansı düşürmeyecek şekilde sade tutulmalıdır.

NFR-03: Kullanıcı arayüzü basit ve anlaşılır olmalıdır.

NFR-04: Uygulama gereksiz internet bağlantısı gerektirmemelidir.

NFR-05: Proje dosyaları GitHub üzerinden takip edilebilir olmalıdır.

NFR-06: Kodlar okunabilir, düzenli ve Unity component yapısına uygun olmalıdır.

NFR-07: Uygulama farklı ışık koşullarında makul yüzey algılama performansı sunmalıdır.

4. Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

- Unity 6 LTS.
- Visual Studio veya Visual Studio Code.
- Android Build Support.
- Android SDK, NDK ve OpenJDK.
- ARCore destekli Android telefon.
- USB hata ayıklama özelliği açık Android cihaz.

5. Kabul Kriterleri

- APK dosyası Android telefona yüklenebilmelidir.
- Kamera açılmalı ve kullanıcı gerçek ortam görüntüsünü görebilmelidir.
- Zemin algılandıktan sonra akvaryum ekrana dokunarak yerleştirilmelidir.
- Akvaryum içinde balıklar hareket etmeli ve baloncuk efekti görülmelidir.
- Proje GitHub reposunda kodlar ve dokümanlarla birlikte yer almalıdır.